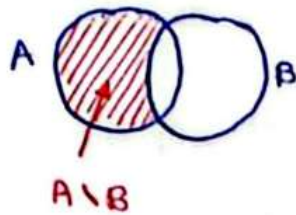


Chapitre 01: Anneaux et Algèbres des parties d'un ensemble.

Définition 1: On appelle anneau des parties d'un ensemble E , une famille $\mathcal{A}$ non vide de parties de E , possédant les propriétés suivantes :

1. Si $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{A}$, alors $A \cup B \in \mathcal{A}$.
2. Si $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{A}$, alors $A \cap B \in \mathcal{A}$.

Remarque 2:



$$A \setminus B = A \cap B^c$$

Conséquence 3:

1) Soit $A \in \mathcal{A}$, alors $A \setminus A = \emptyset \in \mathcal{A}$
donc si $\mathcal{A}$ est un anneau, alors $\emptyset \in \mathcal{A}$.

2) Soit $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{A}$, alors :

$$A \cap B = (A \cup B) \setminus ((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) \in \mathcal{A}.$$

Ainsi si $\mathcal{A}$ est un anneau et si $A \in \mathcal{A}$, $B \in \mathcal{A}$, alors

$$A \cap B \in \mathcal{A}$$

Remarque 4:

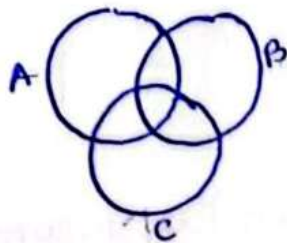
$\mathcal{A}$ s'appelle un « anneau », car au sens algébrique.
 $\mathcal{A}$ est un anneau quand on le munit des opérations suivantes :

■ Une addition Δ qui est la différence symétrique;

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

■ Une multiplication $\cap$, qui est l'intersection.

Δ a bien les propriétés de l'addition dans l'anneau.
 $\mathcal{A}$.



En effet Δ est commutative.

■ A possède un élément neutre pour Δ ; en effet

$\emptyset = A \Delta A$, pour tout $A \in A$

■ Δ est associative.

$$(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C).$$

$\cap$ a bien les propriétés de la multiplication dans l'anneau

■ $\cap$ est bien associative, car

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C), \forall A, B, C \in A.$$

■ $\cap$ est bien distributive par rapport à Δ , car

$$A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C), \forall A, B, C \in A.$$

On conclut alors que $(A, \Delta, \cap)$ est un anneau au sens algébrique.

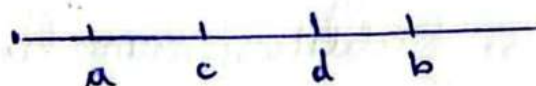
Exemple 5

1. pour tout ensemble E , $A = \mathcal{P}(E)$ est un anneau.

2. Si $E = \mathbb{R}$, alors A est l'ensemble des réunions finies d'intervalles finis est un anneau.



$$\text{alors } [a; b] \setminus [c; d] = [a; c]$$



$$\text{alors } [a; b] \setminus [c; d] = [a; c] \cup [d; b]$$

3- $\mathcal{A}_0$, l'ensemble des réunions finies d'intervalles $[a; b]$, fermés à gauche et ouverts à droite est un anneau.

4- $\mathcal{A}_0$, l'ensemble des réunions finies d'intervalles mixtes $[a; b]$, ouverts à gauche et fermés à droite est un anneau.

Remarque 6

Si $\mathcal{A}$ est un anneau de parties de E et si $x \in \mathcal{A}$, alors $\mathcal{A}$ a un élément neutre.

Définition 7 :

On dit que la famille $\mathcal{A}$ des parties de E est une algèbre si $\mathcal{A}$ est un anneau et si $E \in \mathcal{A}$.

Remarque 8

Si $\mathcal{A}$ est une algèbre des parties de E , alors :

$\forall A \in \mathcal{A}, A^c \in \mathcal{A}$, en effet $((E \in \mathcal{A}) \text{ et } (A \in \mathcal{A})) \Rightarrow A^c = E \setminus A \in \mathcal{A}$.

Les exemples précédemment cités. (Exemple 5) ne sont pas des algèbres, car $\mathbb{R}$ n'est pas une réunion finie d'intervalles finis.

Exemple 09

1- $\mathcal{A}_0$, l'ensemble des réunions finies d'intervalles ou infinis est une algèbre.

2- $\mathcal{A}$, l'ensemble des réunions finies d'intervalles mixtes $[a; b]$ ou $[a; +\infty[$ ou $]-\infty; b]$

Définition 10 :

On appelle σ -anneau des parties d'un ensemble E , un anneau $\mathcal{A}$, qui ~~est~~ est stable par réunions dénombrables, i.e. qui possède la propriété suivante :

$\forall A_n \in \mathcal{A}, n \in \mathbb{N}$, on a : $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$.

Définition 11.

On appelle σ -algèbre des parties d'un ensemble E , un σ -anneau $\mathcal{A}$ tel que $E \in \mathcal{A}$.

Remarque 12: Un ensemble dénombrable est un ensemble qui peut être mis en bijection avec $\mathbb{N}$ (ou une partie de $\mathbb{N}$).

Propriété 13:

Tout σ -anneau est stable pour intersection dénombrable, c'est-à-dire pour toute famille dénombrable $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$.
On a:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

Preuve:

■ Si $E \in \mathcal{A}$ (i.e. $\mathcal{A}$ est une σ -algèbre)

alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n^c \right)^c \in \mathcal{A}.$

■ Si $E \notin \mathcal{A}$, posons $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ et on a:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = B \setminus \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (B \setminus A_n) \right).$$

Exemple 14: Si E est un ensemble alors $\mathcal{P}(E)$ est un σ -anneau et c'est même une σ -algèbre.

Remarque 15:

On utilise aussi les mots de «tribue» pour σ -algèbre et «clan» pour σ -anneau.

Proposition 16:

1) Si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille d'anneaux de parties de E alors $\bigcap_{i \in I} A_i$ est un anneau.

2) Si $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ est une famille d'algèbres des parties de E , alors $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ est une algèbre.

3) Si $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ est une famille de σ -anneaux de parties de E , alors $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ est un σ -anneau.

4) Si $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ est une famille de σ -algèbres de parties de E alors $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ est une σ -algèbre.

Preuve : (Exercice).

Théorème et définition 17

1. Soit $\mathcal{E}$ une famille des parties d'un ensemble E ($\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(E)$).
Parmi les anneaux contenant $\mathcal{E}$, il existe un plus petit anneau appelé « anneau engendré par $\mathcal{E}$ ».
2. Parmi les σ -anneaux contenant $\mathcal{E}$ il existe un plus petit σ -anneau, appelé « σ -anneau engendré par $\mathcal{E}$ ».
3. Parmi les tribus contenant $\mathcal{E}$, il existe une plus petite tribu appelée « tribu engendrée ».

Preuve :

Soit $(A_i)_{i \in I}$, la famille de toutes les tribus contenant $\mathcal{E}$.

Cette famille n'est pas vide car elle contient $\mathcal{P}(E)$.

Posons $A = \bigcap_{i \in I} A_i$.

Alors d'après la proposition 16.4, A est encore une tribu.
qui contient $\mathcal{E}$ et A est contenue dans toute tribu qui contient $\mathcal{E}$.

Définition 18 On appelle semi-anneau des parties de l'ensemble E , une famille $\mathcal{S}$ de parties de E telle que

- 1) $\forall A, B \in \mathcal{S}, A \cap B \in \mathcal{S}$ (stabilité pour l'intersection)
- 2) $\forall A, B \in \mathcal{S}$, il existe une famille finie d'éléments de $\mathcal{S}$ deux à deux disjoints $\{C_i\}_{i=1}^p$ telle que $A \setminus B = \bigcup_{i=1}^p C_i$

Exemple 19 Soit $E = \mathbb{R}$:

1. l'ensemble $\mathcal{I}$ des intervalles est un semi-anneau
- 2) l'ensemble $\mathcal{I}_f$ des intervalles finis de la forme $]a; b[$ est un semi-anneau
- 3) l'ensemble $\mathcal{I}_d$ des intervalles finis de la forme $]a; b]$ est un semi-anneau dans $E \setminus \mathbb{R}^n$.

* dans $E = \mathbb{R}^n$,

- 1) Les pavés forment un anneau

Remarque un pavé de $\mathbb{R}^n$ est une partie I_n ou encore de la forme

$$I_n =]a_1, b_1] \times]a_2, b_2] \times \dots \times]a_n, b_n]$$

(avec $a_i, b_i \in \mathbb{R}, \forall 1 \leq i \leq n, a_i \leq b_i$)

Les pavés de la forme $]a_1, b_1] \times]a_2, b_2] \times \dots \times]a_n, b_n]$

forment un semi-anneau

Proposition 20 : l'anneau engendré par le semi-anneau $\mathcal{S}$ est formé de réunion finie des éléments de $\mathcal{S}$

- 4) Preuve : l'ad. universel qui contient S , contient les réunions finies d'éléments de S .
 Soit A l'ensemble des réunions finies d'éléments de S . Alors l'ad. universel qui contient A , ou contenant A , il reste à démontrer que A est un ad. universel.
- 1) Stabilité de A par réunion de deux éléments.
 Soit $A, B \in A$ alors A et B sont des réunions finies d'éléments de S , donc $A \cup B$ est aussi une réunion finie d'éléments de S .
- 2) Stabilité par différence : Soit $A, B \in A$,
 alors :

$$A = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_p$$

$$B = S_1' \cup S_2' \cup \dots \cup S_q'$$

Donc

$$A \setminus B = \left(\left(\left(A \setminus S_1' \right) \setminus S_2' \right) \dots \right) \setminus S_q' \}$$

Il suffit alors de montrer que $\forall A \in A, S \in S$

$$A \setminus S \in A, \text{ mais } A$$

Mais : $A \setminus S$

$$A \setminus S = (S_1 \setminus S) \cup (S_2 \setminus S) \cup \dots \cup (S_p \setminus S)$$

or, par hypothèse chaque $S_i \setminus S, S_i' \setminus S$, est une réunion finie d'éléments de S .

Donc $A \setminus S$ est aussi une réunion finie d'éléments de S .

Définition 21.

1) On appelle σ -algèbre des boréliens, la σ -algèbre engendrée par l'ensemble $\mathcal{O}$.

ouvert de $\mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{R}^m$

on lui note B_n ou B_m

2) Plus généralement, dans tout espace topologique, on appelle σ -algèbre des Boreliens la σ -algèbre engendrée par l'ensemble des ouverts.

3) Soit B , l'ensemble des Boreliens de l'espace topologique E . Et soit A l'ensemble engendré par l'ensemble F des fermés de E .

Montrons que $A = B$

i) Montrons que $B \supset A$

Il suffit de montrer que $B \supset F$

Or B est une tribu, donc elle contient $\emptyset$ et les ouverts de E , Les c. à d. contient $\complement(\emptyset)$ et comme les compléments des éléments de $\complement(\emptyset)$ sont parties de B , alors $B \supset F$. Il vient que $B \supset A$.

ii) Montrons que A contient B ($A \supset B$)

Il suffit de montrer que A contient $\emptyset$.

MAIS $A \supset F$ et les complémentaires des éléments de F appartiennent aussi à A .

Donc $A \supset \emptyset$

Il en résulte que $A \supset B$

Remarque Si A est la tribu engendrée par une famille $\mathcal{E}$ on peut noter

$$A = \sigma(\mathcal{E})$$

Proposition 22

Soit $B_{\mathbb{R}}$ l'ensemble des intervalles bornés de $\mathbb{R}$. $B_{\mathbb{R}}$ est une base de $\mathbb{R}$.

Preuve appelons A la tribu engendrée par $B_{\mathbb{R}}$. $B_{\mathbb{R}}$ contient les intervalles ouverts qui sont des "ouvert" et les intervalles fermés.

Soit $I =]a, b[$

$I =]a, b[\cup]a, b[\cup]b, c[$ et $]b, c[$ est forme

donc appartient à $B_{\mathbb{R}}$

Donc $]a, b[\in B_{\mathbb{R}}$

De même

$[a, b] =]a, b[\cup \{a\}$ donc $[a, b] \in B_{\mathbb{R}}$

Par conséquent $B_{\mathbb{R}} \subset A$

Donc nous que $B_{\mathbb{R}} \subset A$. A contient les ouverts et il suffit de montrer que A contient les fermés de $\mathbb{R}$. Soit K toute partie compacte est une réunion dénombrable d'intervalle fermé. (En effet les intervalles $]a, b[$, $a, b \in \mathbb{Q}$ forment une base dénombrable des ouverts de $\mathbb{R}$.) Donc

$B_{\mathbb{R}} \subset A$

Proposition 23

- 1) $B_{\mathbb{R}}$ est la σ -algèbre engendrée par l'ensemble $I_{\mathbb{Q}}$ des intervalles $]a, b[$
- 2) $B_{\mathbb{R}}$ est la σ -algèbre engendrée par l'ensemble $I_{\mathbb{Q}}$ des intervalles $[a, b]$

Preuve Exercice

Proposition 24

- 1) $B_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $] -\infty, a]$ et $] a, +\infty [$
- 2) $B_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $] -\infty, a]$ et $] a, +\infty [$
- 3) $B_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $] a, +\infty [$ et $] -\infty, a]$
- 4) $B_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $] a, +\infty [$ et $] -\infty, a]$

Remarque 25 $B_{\mathbb{R}}$ ne contient pas toutes les parties de $\mathbb{R}$ (Preuve en TD)

Sur $\mathbb{R}^n$

- 1) $B_{\mathbb{R}^n}$ est aussi la tribu engendrée par l'ensemble des pavés de $\mathbb{R}^n$ (pavés fermés ou ouverts)
- 2) $B_{\mathbb{R}^n}$ est aussi la tribu engendrée par l'ensemble des pavés de la forme $]a_1, b_1[\times \dots \times]a_n, b_n[$ ou $]a_1, b_1] \times \dots \times]a_n, b_n]$

Mardi 22 Septembre 2026

Chapitre 2: Espaces Mesurables APPLICATIONS MESURABLES

2.1 Généralités

Definition 1:

On appelle espace mesurable $(E, \mathcal{B})$ où E est un ensemble et $\mathcal{B}$ une tribu des parties de E .

Exemple 2: $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ est un espace mesurable

Definition 3

Soient $(E, \mathcal{A})$ et $(F, \mathcal{B})$ deux espaces mesurables:
une application $f: E \rightarrow F$ est dite mesurable

les éléments d'une tribu s'appellent des mesurables.

et pour tous $A \in \mathcal{B}$, $f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$.

Remarque:

f est mesurable si l'image réciproque d'un par f d'un mesurable de F est un mesurable de E .

Definition 4:

Une application $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite mesurable si elle est mesurable de $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ vers $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$.

Théorème 5:

Soit E un ensemble, $(F, \mathcal{B})$ ^(F mesurable) un espace mesurable et $f: E \rightarrow F$ alors:

1 $f^{-1}(\mathcal{B}) = \{f^{-1}(A) \mid A \in \mathcal{B}\}$ est une tribu des parties de E et

condition que f soit mesurable

2 si $\mathcal{G}$ est une famille des parties de F qui engendre la tribu $\mathcal{B}$ (i.e. $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{G})$), alors $f^{-1}(\mathcal{G})$ engendre la tribu de f .

Preuve:

* Stabilité par réunions dénombrables

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset f^{-1}(\mathcal{B})$
alors $\forall n \in \mathbb{N}$ il existe $B_n \in \mathcal{B}$
tel que $A_n = f^{-1}(B_n)$.
Ainsi

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(B_n)$$

$$= f^{-1}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \in f^{-1}(\mathcal{B})$$

$$\text{Car } \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{B}$$

*

* Stabilité par la différence

Soit $A_1 = f^{-1}(B_1)$, $A_2 = f^{-1}(B_2)$
 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$,

alors $A_1 \setminus A_2 = f^{-1}(B_1) \setminus f^{-1}(B_2)$
 $= f^{-1}(B_1 \setminus B_2)$
 $\in \mathcal{B}$ car $B_1 \setminus B_2 \in \mathcal{B}$

* On peut que $E = f^{-1}(F)$ et
 $F \in \mathcal{B}$ donc $E \in f^{-1}(\mathcal{B})$

2. Notons $\mathcal{A}_0$ la tribu engendrée par $f^{-1}(\mathcal{G})$.

Et montrons que $\mathcal{A}_0 = f^{-1}(\mathcal{B})$ puisque $\mathcal{B} \supset \mathcal{G}$ alors $f^{-1}(\mathcal{B}) \supset f^{-1}(\mathcal{G})$ d'où $f^{-1}(\mathcal{B}) \supset \mathcal{A}_0$ la tribu engendrée par $f^{-1}(\mathcal{G})$.

Il reste à montrer que $f^{-1}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{A}_0$.

posons $\mathcal{M} = \{M \in \mathcal{B} \mid f^{-1}(M) \in \mathcal{A}_0\}$ par démonstration $M \in \mathcal{B}$.

Mais nous voulons démontrer que $\mathcal{M} = \mathcal{B}$ ce qui reviendra à conclure que $M \in \mathcal{B}$.

• Montrons d'abord que $\mathcal{M}$ est une tribu

1) Soit $M_n \in \mathcal{M}, \forall n \in \mathbb{N}$, alors

Alors $M_n \in \mathcal{B}$ et $f^{-1}(M_n) \in \mathcal{A}_0 \forall n \in \mathbb{N}$.

Comme $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n \in \mathcal{B}$ (car $\mathcal{B}$ est une tribu) non alors :

$$f^{-1}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n\right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(M_n) \in \mathcal{A}_0$$

ainsi

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n \in \mathcal{M}$$

car $\mathcal{A}_0$ est une tribu

M₆

(ii) Soient M_1 et $M_2 \in \mathcal{M}$ alors:
 $M_1, M_2 \in \mathcal{B}$ et $f^{-1}(M_1), f^{-1}(M_2) \in \mathcal{A}$
 donc :

$$M_1 \setminus M_2 \in \mathcal{B} \text{ et } f^{-1}(M_1 \setminus M_2) = f^{-1}(M_1) \setminus f^{-1}(M_2) \in \mathcal{A}$$

Ainsi $M_1 \setminus M_2 \in \mathcal{M}$

(iii) On sait que $F \in \mathcal{B}$ et
 $f^{-1}(F) = E \in \mathcal{A}$ ainsi $F \in \mathcal{M}$

* Il reste à voir que $\mathcal{B} \subset \mathcal{M}$

Or $\mathcal{A} = \sigma(f^{-1}(\mathcal{G})) \supset f^{-1}(\mathcal{G})$

Donc $\mathcal{M} \supset \mathcal{G}$

D'où $\mathcal{M} \supset \mathcal{B}$ la tribu engendrée par $\mathcal{G}$.

Théorème 6

Soient $(E, \mathcal{A})$, $(F, \mathcal{B})$ deux espaces mesurables. Soit $\mathcal{G}$ une famille de parties qui engendre $\mathcal{B}$.

Soit $f: E \rightarrow F$ une application

Pour que f soit mesurable il faut
et il suffit que $f^{-1}(G) \in \mathcal{A}$

Preuve:

1. Hypothèse:
 f est mesurable de $(E, \mathcal{A})$ vers
 $(F, \mathcal{B})$

Comme f est mesurable $f^{-1}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{A}$
or $G \in \mathcal{B}$ donc $f^{-1}(G) \in \mathcal{A}$

2. Hypothèse
 $f^{-1}(G) \in \mathcal{A}$, donc la tribu $\mathcal{A}$ contient
aussi la tribu engendrée par
 $f^{-1}(\mathcal{B})$, donc $\mathcal{A} \supset f^{-1}(\mathcal{B})$ d'après
le théorème 5.

Note

Toute application
 $f: (R, \mathcal{B}_R) \rightarrow (R, \mathcal{B}_R)$ qui
est continue est mesurable car
si $\emptyset$ est un ouvert de R , alors
 $f^{-1}(\emptyset)$ est un ouvert. Donc $\emptyset$
est un élément de $\mathcal{B}_R$ et ceci

est suffisant. car l'ensemble des
ouverts engendre $\mathcal{B}_R$ (Theor 6)

Application 7.

Si E et F sont des espaces
topologiques. et si $\mathcal{A}$ est la
tribu des boreliens de E
et $\mathcal{B}$ la tribu des boreliens
de F , alors toute applica-
tion $f: E \rightarrow F$ continue
est une application mesurable
de $(E, \mathcal{A}) \rightarrow (F, \mathcal{B})$

Preuve:

par definition des boreliens
de F , l'ensemble $\mathcal{O}$ des
ouverts de F engendre $\mathcal{B}$.
pour montrer que f est
mesurable il suffit de
montrer que $f^{-1}(O) \in \mathcal{A}$
~~Or $\forall A \in \mathcal{O}$, $f^{-1}(A)$~~
Or f est continue $\forall A \in \mathcal{O}$

$f^{-1}(A)$ est un ouvert de E donc
 $f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$.

Soit $f: (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$.
puisque la famille $]-\infty, a]$, $(a \in \mathbb{R})$
engendre $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. pour montrer que
 f est mesurable, il suffit de
montrer que $f^{-1}(]-\infty, a]) \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$
 $\forall a \in \mathbb{R}$

Theorème 8.1 (fonctions composées mesurables)

Soient $(E, \mathcal{A})$, $(F, \mathcal{B})$, $(G, \mathcal{C})$ 3
espaces mesurables. Soit $f: E \rightarrow F$,
 $g: F \rightarrow G$ mesurables. alors l'
application $g \circ f: (E, \mathcal{A}) \rightarrow (G, \mathcal{C})$ est
mesurable.

Preuve

Soit $C \in \mathcal{C}$ montrons que $(g \circ f)^{-1}(C) \in \mathcal{A}$
or $(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$
Comme g est mesurable, alors
 $g^{-1}(C) \in \mathcal{B}$ et f étant mesurable
 $f^{-1}(g^{-1}(C)) \in \mathcal{A}$ d'où $(g \circ f)^{-1}(C) \in \mathcal{A}$

2. Fonctions Numériques Mesurables

L'ensemble $\overline{\mathbb{R}}$

Definition 10

L'ensemble $\overline{\mathbb{R}}$ est l'ensemble $\mathbb{R}$ auquel on ajoute deux éléments notés $+\infty$ et $-\infty$. Donc $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$

$\overline{\mathbb{R}}$ est muni d'une relation d'ordre totale ainsi définie

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad x \leq y \text{ dans } \mathbb{R} \Rightarrow x \leq y \text{ dans } \overline{\mathbb{R}}$$
$$\forall y \in \overline{\mathbb{R}}, -\infty \leq y; \quad \forall x \in \overline{\mathbb{R}} \quad x \leq +\infty$$

Conséquence 11

$\overline{\mathbb{R}}$ a un plus grand élément $(+\infty)$ et un plus petit élément $(-\infty)$

Propriété 12

Dans $\overline{\mathbb{R}}$, toute partie A

admet une borne supérieure et une borne inférieure.

Preuve

1. Soit $A \subset \mathbb{R}$
si A est majorée dans $\mathbb{R}$, A
admet une borne sup dans $\mathbb{R}$
qui s'appelle $\sup A$

2. si $A \subset \mathbb{R}$ et non majorée dans $\mathbb{R}$,
puisque A est non majorée dans
 $\mathbb{R}$ alors il n'existe pas de borne sup
pour A dans $\mathbb{R}$

3. si $A \subset \mathbb{R}$:

• si $+\infty \in A$, $+\infty$ est l'unique
majorant donc la borne sup.

• si $+\infty \notin A$ et $+\infty \notin A$,

si $A \cap \mathbb{R} \neq \emptyset$ A a la même
borne sup que $A \cap \mathbb{R}$

• si $A \cap \mathbb{R} = \emptyset$ A est $\{+\infty\}$
donc sa borne sup est $+\infty$

Notation 13

$\sup A$ designe la borne supérieure de A

$\inf A$ designe la borne inférieure de A

Topologie de $\mathbb{R}$ (suite des définitions de $\mathbb{R}$)

la famille des intervalles ouverts de $\mathbb{R}$, $]a, b[$, $]-\infty, a[$, $]a, +\infty[$ est une base d'ouverts définissant la topologie de $\mathbb{R}$

Conséquence 14

$\forall n \in \mathbb{N}$ les intervalles ouverts contenant n forment une base de voisinage dans $\mathbb{R}$ comme

Remarque

si $n = -\infty$, les $]-\infty, a[$

forment une base de voisinages de $+\infty$
 si $\alpha = +\infty$ les $J(\alpha, +\infty)$ forment
 une base de voisinage de $+\infty$
 Tout ouvert $\mathcal{O}$ de $\bar{\mathbb{R}}$ est une
 réunion dénombrable d'intervalles
 ouverts

Propriété 15

1. Dans $\bar{\mathbb{R}}$ toute suite monotone
 est convergente (Faux dans $\mathbb{R}$)

2. L'ensemble des bornés de $\bar{\mathbb{R}}$,
 $B_{\bar{\mathbb{R}}}$ se déduit de $B_{\mathbb{R}}$ ainsi

$\forall A \in B_{\bar{\mathbb{R}}}$ ou bien $A \in B_{\mathbb{R}}$ ou

$A = B \cup \{+\infty\}$, $B \in B_{\mathbb{R}}$ ou $A = B \cup \{-\infty\}$
 $B \in B_{\mathbb{R}}$ ou $A = B \cup \{-\infty, +\infty\}$ $B \in B_{\mathbb{R}}$

Conséquence 16

De la topologie de $\bar{\mathbb{R}}$ on déduit
 la topologie $\mathcal{O}$ de $\bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}}$.
 On a une base ouverte de $\bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}}$
 en prenant les paires définies par

les produits de deux intervalles
ouverts de $\mathbb{R}$.
l'ensemble des boreliens
de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $B_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$ se déduit
de $B_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$ ainsi :
si $A \in B_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$, où $A \in B_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$

ou $A = B \cup C$ où $B \in B_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$ et
 $C = \{+\infty\} \times K_1 \cup \{-\infty\} \times K_2 \cup \{+\infty\}$

$C = \{+\infty\} \times K_1 \cup \{-\infty\} \times K_2 \cup K_3 \times \{-\infty\} \cup K_4 \times$
 $\{+\infty\}$
où $K_1, K_2, K_3, K_4 \in B_{\mathbb{R}}$

Mardi 29 Septembre 2023

Chapitre 2: (suite)

Operation sur $\bar{\mathbb{R}}$ (Fin de la definition de $\bar{\mathbb{R}}$)

$\bar{\mathbb{R}}$ est muni de deux operations ainsi defini-
nies:

a) l'addition:

L'addition est commutative et:

• $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $x + y$ a la même valeur dans $\bar{\mathbb{R}}$ que dans $\mathbb{R}$.

• $\forall x \in \mathbb{R}$, $x + (+\infty) = +\infty$, $x + (-\infty) = -\infty$

$(+\infty) + (+\infty) = +\infty$, $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$

L'addition est donc définie seulement
sur la partie

de $\bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}}$

$$\bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}} \setminus \{(-\infty, +\infty), (+\infty, -\infty)\}$$

Conséquence 17

L'addition est associative

b. la multiplication

La multiplication dans $\bar{\mathbb{R}}$ est commutative

et ainsi défini:

- $\forall x, y \in \mathbb{R}$ $x \cdot y$ a la même valeur dans $\bar{\mathbb{R}}$ que dans $\mathbb{R}$

- $\forall k \in \mathbb{R} \quad k \cdot (+\infty) = \begin{cases} +\infty & \text{si } k > 0 \\ -\infty & \text{si } k < 0 \end{cases}$

- $\forall k \in \mathbb{R} \quad k \cdot (-\infty) = \begin{cases} -\infty & \text{si } k > 0 \\ +\infty & \text{si } k < 0 \end{cases}$

- $(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty, \quad (+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty,$

- $(-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty; \quad 0 \cdot (-\infty) = 0, \quad 0 \cdot (+\infty) = 0$

Conséquence 18 : la multiplication dans $\bar{\mathbb{R}}$ est associative:

$$\forall x, y, z \in \bar{\mathbb{R}} \quad (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z).$$

ii) L'addition est une opération continue de $\Sigma = \bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}} \setminus \{(+\infty, -\infty); (-\infty, +\infty)\}$ donc $\bar{\mathbb{R}}$. Ou elle est mesurable.

iii) La multiplication n'est pas continue aux points $(+\infty, 0), (0, +\infty); (-\infty, 0), (0, -\infty)$ mais elle est mesurable de $(\bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}}})$ donc $(\bar{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\bar{\mathbb{R}}})$

limites supérieures, limites inférieures limite

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ une suite :

Alors $A_n = \{u_n, u_{n+1}, \dots\}$ est une partie non vide (et bornée dans $\mathbb{R}$ par $+\infty$ et $-\infty$.)

Donc $\sup(A_n) = \sup_{p \geq n} u_p$ et $\inf(A_n) = \inf_{p \geq n} u_p$ existent

Remarque Comme $A_{n+1} \subset A_n$ alors $\sup A_{n+1} \leq \sup A_n$ et $\inf A_{n+1} \geq \inf A_n$

Donc $\sup_{p \geq n} u_p$ est décroissante dans $\mathbb{R}$ et minorée : donc converge vers sa borne inférieure ainsi :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{p \geq n} u_p = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{p \geq n} u_p = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$$

de même $\inf_{p \geq n} u_p$ est croissante et majorée dans $\mathbb{R}$ donc converge vers sa borne supérieure ainsi :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{p \geq n} u_p = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{p \geq n} u_p = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$$

On observe aussi que :

$$\inf_{p \geq n} a_p \leq a_n \leq \sup_{p \geq n} a_p$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{p \geq n} a_p \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{p \geq n} a_p$$

$$\text{Il vient que } \underline{\lim} a_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq \overline{\lim} a_n$$

Definition 10

1) On appelle limite supérieure de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ le nombre ainsi défini :

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{p \geq n} a_p = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{p \geq n} a_p$$

On écrit aussi $\overline{\lim} a_n$ et on dit « plus grande limite »

2) On appelle limite inférieure de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ le nombre ainsi défini :

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{p \geq n} a_p = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{p \geq n} a_p$$

On écrit aussi $\underline{\lim} a_n$ et on dit « plus petite limite »

proposition 20

1) Pour que l soit la limite supérieure de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ il faut et il suffit que :

- $\forall \varepsilon > 0$ il y a un nombre fini d'indices n tels que $x_n > l + \varepsilon$
- $\forall \varepsilon < 0$ il y a un nombre fini d'indices n tels que $x_n < l - \varepsilon$.

2) Pour que m soit la limite inférieure de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ il faut et il suffit que :

- $\forall \varepsilon < m$ il y a un nombre fini d'indices n tels que $x_n < \varepsilon$
- $\forall \varepsilon > m$ il y a une infinité d'indices n tels que $x_n < \varepsilon$

preuve

1) Nécessité :

Supposons que $l = \limsup x_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{p \geq n} x_p$.

Pour $y_n = \sup_{p \geq n} x_p$ alors $C = \inf_{n \in \mathbb{N}} y_n$.

Car la suite y_n est décroissante et

Converge vers l .
Donc

$\forall z > l$ $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $y_{n_0} \leq z$.

d'où $\sup k_p \leq z$

$$\left[\begin{array}{l} \sigma = \inf A \in \mathbb{R} \quad \left\{ \begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad n_0 < \sigma + \varepsilon \end{array} \right. \\ \text{posons } \varepsilon = z - l > 0 \\ \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid y_{n_0} < l + \frac{z - l}{\varepsilon} \end{array} \right]$$

donc si $\alpha_p > z$, alors $p < n_0$

d'où il y a un nombre fini d'indices
si $z < l$ alors $\forall n \in \mathbb{N}, z \leq y_n$.

donc $\forall n \in \mathbb{N} \quad z \leq \sup_{p \geq n} \alpha_p$

ainsi, il existe $p_0 > n$ tel que $z < \alpha_{p_0}$.
Comme c'est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors il
existe une infinité de $\alpha_p > z$

Suffisance

l est un nombre tel que $\forall z > l$ il y a
un nombre fini d'indices n tels que
 $\alpha_n > z$ et $\forall z > l$ il y a une infinité
d'indices n tels que $\alpha_n > z$

On veut montrer que $l = \limsup a_n$
 posons $l' = \limsup a_n$ et montrons que $l = l'$
 Soit $z > l$ et n_0 le plus grand indice
 tel que $a_n > z$ donc pour $n > n_0$ $a_n \leq z$.
 ainsi $y_n = \sup_{p \geq n} a_p \leq z$ pour $n > n_0$
 d'où $l' = \inf y_n \leq z$ donc $\forall z > l$
 $l' \leq z$ d'où $l' \leq l$

Soit $z < l$ alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $y_n = \sup_{p \geq n} a_p > z$
 Comme parmi l'infinité des $a_n > z$, il y en
 a dont l'indice $p \geq n$; alors $l' = \inf y_n \geq z$
 donc $\forall z < l$, $l' \geq z$ d'où $l' \geq l$

proposition 21

1) $\limsup a_n$ est la plus grande valeur d'adhérence de la suite (a_n)
 2) $\liminf a_n$ est la plus petite valeur d'adhérence de la suite (a_n)

Rappel

1) a est une valeur d'accumulation (ou point d'adhérence) de la suite (a_n) si
 $l' > z < l$ $z < l$

$\forall \varepsilon > 0$, ~~$|k_n - a| < \varepsilon$~~ ou il existe une infinité de terme de la suite telle que $|k_n - a| < \varepsilon$ ou de façon équivalente $\forall \varepsilon > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \exists n > N \text{ tel que } |k_n - a| < \varepsilon$

2. Ainsi a est valeur d'adhérence de (k_n) si $\forall \varepsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \exists n > N$ tel que

$$k_n \in]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\text{ et } k_n \neq a \Leftrightarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\cap A_n \neq \emptyset \Leftrightarrow$$

$$a \in \bar{A}_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \Leftrightarrow a \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bar{A}_n \quad A_n = \{k_n, k_{n+1}, \dots\}$$

preuve:

1) Car $\limsup k_n$

posons $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bar{A}_n$ l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(k_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Montrons que $\limsup k_n \in A$ et que $\limsup k_n = \sup A$.

Prop: si $B \subset \mathbb{R}$ alors $\sup B \in \bar{B}$ (s'il existe). en effet, $\sup B$ est un majorant de B et $\sup B \geq a \quad \forall a \in B$

De plus $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists a \in B$ tq $a > \sup B - \varepsilon$

ainsi $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists a \in B$ tq

il existe une inf.

$$\sup B - \varepsilon \leq a_0 \leq \sup B + \varepsilon.$$

donc $\sup B - \varepsilon, \sup B + \varepsilon \in B \neq \emptyset \quad \forall \varepsilon > 0$
donc $\sup B \in \bar{B}.$

posons $y_n = \sup_{p \in A_n} p = \sup A_n$ donc $y_n \in \bar{A}_n$

Or $A_{n+1} \subset A_n$ donc $\bar{A}_{n+1} \subset \bar{A}_n$

ainsi $\forall (m, n) \quad y_m \in \bar{A}_m \subset \bar{A}_n$ donc

$l = \inf y_n \in \bar{A}_n$ donc $\forall n \in \mathbb{N} \quad l \in \bar{A}_n$
donc $l \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bar{A}_n = A.$

Donc $\limsup a_n$ est une valeur d'adhérence

Il reste à montrer que $l = \limsup a_n = \sup A$

$\forall n \in \mathbb{N}$, on a: $\bar{A}_n = [-\infty, y_n]$

$$\text{donc } A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bar{A}_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [-\infty, y_n] = [-\infty, l]$$

donc $l = \sup A.$

Théorème 22 : Pour que la suite $(x_n)_n$ dans $\mathbb{R}$ ait une limite l , il faut et il suffit que $\limsup x_n = \liminf x_n = l$.

Preuve :

1- Hypothèse : La suite $(x_n)_n$ converge vers l . $\mathbb{R}$ étant séparé, il y a une unique valeur d'adhérence l , donc $\limsup x_n = l$ et $\liminf x_n = l$.

2- Hypothèse : $\limsup x_n = \liminf x_n = l$
La suite $(x_n)_n$ a donc une seule valeur d'adhérence l .

Montrons que $(x_n)_n$ converge vers l .

Supposons que la suite $(x_n)_n$ ne tende pas vers L .

Alors $\exists V$ voisinage de L , tel que :
 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists n > N$ et $x_n \notin V$.

On peut donc former une sous-suite (x_{n_i}) telle que $x_{n_i} \notin V$. En effet,

Pour $N=1$, $\exists n_1 > 1$ tel que $x_{n_1} \notin V$.

Pour $N=n_1$, $\exists n_2 > n_1$ tel que $x_{n_2} \notin V$.

$\vdots$

Pour $N=n_{i-1}$, $\exists n_i > n_{i-1}$ tel que $x_{n_i} \notin V$.

La suite $(x_{n_i})_{i \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}$ admet au moins une valeur $\bar{L}$ d'adhérence qui ne peut être L puisque les $x_{n_i} \notin V$.

D'où la contradiction.

Rappels de définitions sur les fonctions numériques

Soit $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications.

On définit :

$$f+g: E \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto (f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$f \cdot g : E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto (f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$$

$$\sup(f, g) : E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sup(f, g)(x) = \sup(f(x), g(x))$$

$$\inf(f, g) : E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \inf(f, g)(x) = \inf(f(x), g(x))$$

$$f^+ : E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f^+(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } f(x) \geq 0 \\ 0 & \text{si } f(x) \leq 0 \end{cases} = \sup(f, 0)$$

$$f^- : E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f^-(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & \text{si } f(x) \leq 0 \end{cases} = \sup(-f, 0)$$

Et on a :

$$f = f^+ - f^-$$

Les définitions sont les mêmes si
 $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$

Mais $f+g$ n'est pas définie s'il existe un
 $x \in E$ tel que $f(x) = +\infty$ et $g(x) = -\infty$.

Soit $(f_i)_{i \in I} : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ une famille quelconque
 de fonctions.

On pose :

$$\sup_{i \in I} f_i : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \quad x \mapsto (\sup_{i \in I} f_i)(x) = \sup_{i \in I} (f_i(x))$$

$$\inf_{i \in I} f_i : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \quad x \mapsto (\inf_{i \in I} f_i)(x) = \inf_{i \in I} (f_i(x))$$

qui existent toujours car $\overline{\mathbb{R}}$ est borné.

Si $f_n = E \rightarrow \mathbb{R}$ est une suite de fonctions

On définit :

$$\limsup f_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup_{p \geq n} f_p \right) \text{ et } \liminf f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\inf_{p \geq n} f_p \right).$$

$$\text{avec } \limsup f_n(x) = \limsup (f_n(x))$$

$\limsup f_n = \liminf f_n$ équivaut à dire que (f_n) converge simplement.

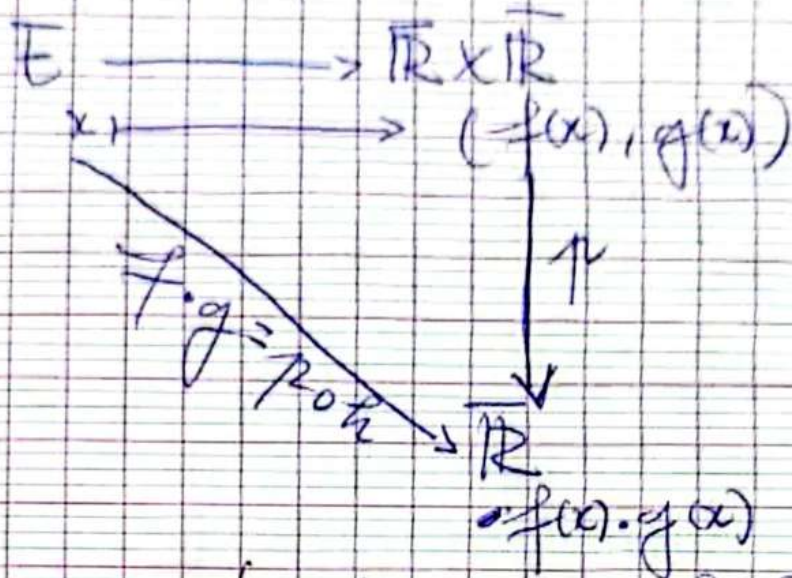
2-3) Fonctions numériques mesurables

Proposition 2.3 : Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable.

Soit $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\overline{\mathbb{R}}$) deux applications mesurables, alors l'application

$h: E \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
 mesurable de $(E, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}})$
 ou $(\mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}})$

Preuve:



Soit $x \in E$, $(p_2 \circ h)(x) = p_2(h(x))$
 $= p_2(f(x), g(x))$
 $= f(x) \cdot g(x)$
 $= (f \cdot g)(x)$

Dans le cas de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, comme les pavés $[a, b] \times [c, d]$ engendrent $\mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$, il suffit de montrer que:

$h^{-1}([a, b] \times [c, d]) \in \mathcal{A}$

Or: $h^{-1}([a, b] \times [c, d]) = \{x \in E : h(x) \in [a, b] \times [c, d]\}$
 $= \{x \in E : f(x) \in [a, b] \text{ et } g(x) \in [c, d]\}$

$$g(x) \in [c, d] \}.$$

$$h^{-1}([a, b] \times [c, d]) = f^{-1}([a, b]) \cap g^{-1}([c, d]) \in \mathcal{A}$$

car f et g sont mesurables et $\mathcal{A}$ est une tribu.

Théorème 24. Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable.

Soit $f, g: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ mesurables ; alors
 $f+g, f \cdot g, \sup(f, g), \inf(f, g)$
 $\chi_f(x \in \mathbb{R}), f^+ \text{ et } f^-$ sont mesurables.

Preuve :

1- Pour $f, g: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$
 $f \cdot g$ est la composée de deux fonctions
 suivantes :

$$h: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$$

$$x \mapsto h(x) = (f(x), g(x)).$$

et

$$p: \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

$$(u, v) \mapsto u \cdot v$$

h et p étant mesurables alors $f \cdot g = p \circ h$ est mesurable.

2- Pour $f+g$:

Utiliser l'application de $E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \setminus \{(-\infty, +\infty), (+\infty, -\infty)\}$

3- Pour $\sup(f, g)$:

$\sup(f, g)$ est la composée de :

$$h: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \\ x \mapsto h(x) = (f(x), g(x))$$

et

$$S: \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ (u, v) \mapsto \sup(u, v)$$

Donc $\sup(f, g) = S \circ h$

h étant mesurable, il reste à montrer que $S = (\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$ est mesurable.

Or la famille des $([-\infty, a], a \in \mathbb{R})$ engendre les $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$. Il suffit donc de montrer que les $S^{-1}([-\infty, a])$ sont des mesurables (appartiennent à $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$).

Or:

$$S^{-1}([-\infty, a]) = \{(x, y) \in \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, S(x, y) \in [-\infty, a]\} \\ = [-\infty, a] \times [-\infty, a] \in \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$$

Ainsi, $\sup(f, g)$ est mesurable.

4- Pour $f \vee g$:

On a: $f \vee g = \sup(f, 0)$, comme f est me-

Avalable et $\mathbb{D}$ est mesurable alors f^+ est mesurable.

Théorème 25: Soit (f_n) une suite de fonctions numérique mesurable à valeur dans $\mathbb{R}$, alors:

1- Les fonctions $\sup f_n$, $\inf f_n$, $\limsup f_n$ et $\liminf f_n$ sont mesurables.

2- Si la suite f_n converge simplement vers f alors f est mesurable.

Preuve:

1- On a $\limsup f_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} (\sup_{p \geq n} f_p)$

On montre que $\limsup f_n$ est mesurable
d'après le résultat préalable montrer que:
 $\sup f_n$ et $\inf f_n$ sont mesurables.

Posons $g = \sup f_n: (E, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$
avec f_n mesurable.

Comme les $([-\infty, a])$ engendrent $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, il suffit de montrer que:

$$\forall a \in \mathbb{R}, g^{-1}([-\infty, a]) \in \mathcal{A}.$$

Soit $a \in \mathbb{R}$, alors:

$$g^{-1}([-\infty, a]) = \{x \in E : g(x) \in [-\infty, a]\}$$

$$= \{x \in E : \sup f_n(x) \leq a\}$$

$$= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} f_n^{-1}([-\infty, a]) \in \mathcal{A}$$

car f_n est mesurable et $\mathcal{A}$ est une tribu.

Remarque 26: Ceci marche pour le sup ou le inf d'une famille dénombrable.

2.4) Fonctions étagées mesurables

Définition 27:

1- Une application $f: E \rightarrow F$ est dite étagée si elle prend un nombre fini de valeurs $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ de F .

Donc si $f(E) = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$.

2- Si $\mathcal{A}$ est une famille de parties de E ($\mathcal{A} \subset \mathcal{D}(E)$), $f: E \rightarrow F$ est dite étagée sur $\mathcal{A}$ si elle est étagée et si pour toute valeur $y_i \in F$ prise par f , $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$.

Proposition 28: Pour qu'une application étagée $f: (E, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ soit mesurable, il faut et il suffit qu'elle soit étagée sur $\mathcal{A}$.

Preuve:

Hypothèse: f est étagée et mesurable.

Montrons que f est étagée sur $\mathcal{A}$.

Soit $y_i \in \mathbb{R}$, alors $\{y_i\}$ est un borélien.
 f étant mesurable alors $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$.

Donc f est étagée sur $\mathcal{A}$.

Hypothèse: $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$ pour $i=1, 2, \dots, n$.

Montrons que f est mesurable.

Soit $A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, a-t-on $f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$?

Oua: $f^{-1}(A) = \bigcup_{y_i \in A} f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$.

Car réunion finie d'éléments de $\mathcal{A}$.

$$A = \bigcup_{y_i \in A} \{y_i\}$$

Proposition 2.9: L'ens. des fonctions étagées sur la σ -algèbre $\mathcal{A}$ et à valeur dans $\mathbb{R}$ est un espace vectoriel $\mathcal{E}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$.

Preuve:

Soit $f(E) = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ et $g(E) = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$ alors $f+g$ prend des valeurs dans l'ens fini $\{y_i + z_j\}$ $i=1, 2, \dots, n$
 $j=1, 2, \dots, p$

Soit x une valeur prise par $f+g$, on veut montrer que $(f+g)^{-1}(x) \in \mathcal{A}$.

Il y a un nombre fini de couples (y, z) tels que $y + z = x$ et $f^{-1}(\{y\}) \cap g^{-1}(\{z\}) \in \mathcal{A}$ car f, g sont étages sur $\mathcal{A}$ et $\mathcal{A}$ est une tribu.

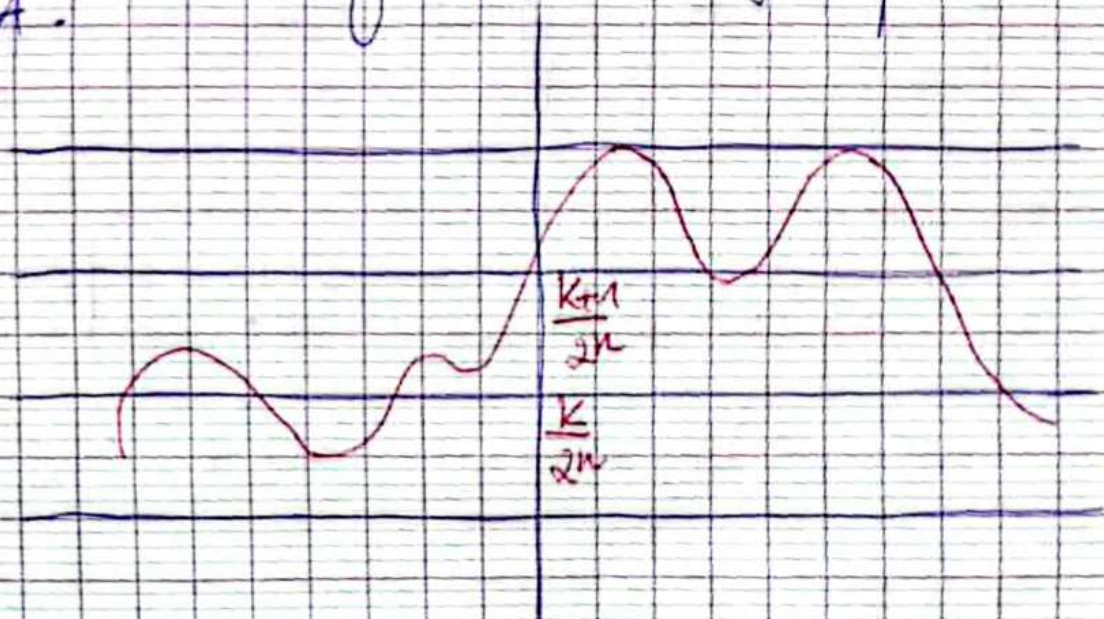
Ainsi, $\bigcup_{(y,z) \in I} (f^{-1}(\{y\}) \cap g^{-1}(\{z\})) \in \mathcal{A}$.

où $I = \{(y,z) = y+z=x\}$.

D'où $(f+g)^{-1}(x) \in \mathcal{A}$.

Théorème 30: Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable.

Toute fonction mesurable positive (à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$) est limite d'une suite croissante de fonctions étages positives sur $\mathcal{A}$.



Soit $f: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ mesurable.

Construisons une suite (f_n) croissante de fonctions étagées et positives qui tend vers f .

On construit (f_n) de la manière suivante.

Dans $R_n = f^{-1}([n, +\infty])$.

On pose: $f_n(x) = n$ ($x \in R_n$)
dans chaque $Q_{n,k} = f^{-1}([\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}])$,

on pose: $f_n(x) = \frac{k}{2^n}$ ($\frac{k}{2^n} \leq x \leq \frac{k+1}{2^n}$)

Alors $0 \leq k \leq n \times 2^n$.

Les premiers points sont étagés sur $\mathbb{A}$ car $Q_{n,k}$ et $R_n \in \mathcal{A}$.

2- Montrons que la suite (f_n) est croissante. Il suffit de montrer que dans chaque domaine $Q_{n,k}$ ou R_n on a: $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$.

On a:

$$[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}] = [\frac{2k}{2^{n+1}}, \frac{2k+1}{2^{n+1}}] \cup [\frac{2k+1}{2^{n+1}}, \frac{2k+2}{2^{n+1}}]$$

$$\text{Donc } Q_{n,k} = Q_{n+1,2k} \cup Q_{n+1,2k+1}$$

$$\text{Si } x \in R_n, [n, +\infty] = [n, n+1] \cup [n+1, +\infty]$$

$$A_{\text{mes}}, R_n = \left(\bigcup_{\substack{n \times 2^{n+1} \leq k \leq (n+1) \times 2^{n+1} \\ \text{ou} \\ n \times 2^n \leq k \leq (n+1) \times 2^n}} \left[\frac{k}{2^{n+1}}, \frac{k+1}{2^{n+1}} \right] \cup [n+1, +\infty] \right) \cup R_{n+1}$$

ou

$$- f_{n+1}(x) = \frac{k}{2^{n+1}} > n = f_n(x)$$

$$- \text{ou bien } f_{n+1}(x) = n+1 > n = f_n(x)$$

Donc f_n est croissante

Montrons que $f_n \rightarrow f$ simplement.

1^{er} Cas: Si $f(x) \neq +\infty$, alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n_0 > f(x)$

Pour $n > n_0$, $x \in \bigotimes_{n,k}$ tel que $\frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n}$ et $f_n(x) = \frac{k}{2^n}$

$$\text{ainsi } f(x) - f_n(x) < \frac{1}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

2^e Cas: Si $f(x) = +\infty$, alors $\forall n \in \mathbb{R}_n$ donc

$$f_n(x) = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty = f(x)$$

Ainsi, $f_n(x) \rightarrow f(x)$

Corollaire 31 = Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace

mesurable.

Toute fonction numérique mesurable est limite simple d'une suite de fonctions étagées sur A à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Preuve:
On écrit $f = f^+ - f^-$ et f^+ et f^- sont des fonctions mesurables positives.

On peut leur appliquer le théorème précédent.

Donc il existe une suite croissante (g_n) de fonctions étagées positives sur A telle que $g_n \rightarrow f^+$.

De même, il existe une suite croissante (h_n) de fonctions étagées positives sur A telle que $h_n \rightarrow f^-$.

$g_n - h_n$ est étagée sur A et a des valeurs dans $\mathbb{R}$ et $g_n - h_n \rightarrow f^+ - f^- = f$.

Vendredi, 09 octobre 2016

Chapitre 3: Mesures positives.

Définition 1:

Soit A une famille de parties d'un ensemble E ,
soit $\mu: A \rightarrow \mathbb{R}_+$

1- μ est dite simplement additive si pour toute famille $(A_i)_{i \in I}$ d'éléments A_i à A_i disjoints de A telle que $\bigcup_{i \in I} A_i \in A$ on a

$$\mu\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} \mu(A_i)$$

2- μ est dite σ -additive

si pour toute famille dénombrable $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments A_n à A_n disjoints de A telle que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in A$, on a:

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$$

Remarque 2:

Si A est un anneau, il suffit de dire:

- μ est simplement additive

si $\forall A_1, A_2 \in A, A_1 \cap A_2 = \emptyset$
 $\mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2)$

Exemple 3:

Soit E un ensemble et $\mathcal{A} = \mathcal{P}(E)$

1- Si $\mu(A) = \text{Card}(A), \forall A \in \mathcal{A}$ alors μ est additive mais pas σ -additive.

2- Si $\mu(A) = +\infty, \forall A \in \mathcal{A}$ alors μ est additive et σ -additive.

Proposition 4:

Soit A un anneau de parties de E et soit $\mu: A \rightarrow \mathbb{R}_+$ une application. Si μ est simplement additive et différente de l'application constante $+\infty$, μ a les propriétés suivantes:

1- $\mu(\emptyset) = 0$.

2- $\forall A, B \in A, A \cap B = \emptyset \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$

3- $\forall A, B \in A, \mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$

Preuve:

1- Soit $A \in A$ tel que $\mu(A) < +\infty$. Comme $A \cap \emptyset = \emptyset$ alors:

$$\mu(A \cup \emptyset) = \mu(A) + \mu(\emptyset) = \mu(A)$$

$\mu(A)$ étant fini, alors $\mu(\emptyset) = 0$

2- Soit $A, B \in A$ tel que $A \cap B = \emptyset$ alors $B = A \cup (B \setminus A)$ et $B \setminus A \in A$

plus $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$

$$\text{donc } \mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$$

d'où $\mu(B) \geq \mu(A)$ puisque $\mu(B \setminus A) \geq 0$

3 - soit $A, B \in \mathcal{A}$.

$$\text{alors } A \cup B = (A \setminus (B \setminus A)) \cup (B \setminus A) \text{ et } A \cap (B \setminus A) = \emptyset$$

$$\text{donc ainsi } \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$$

$$\text{Or } B \setminus A \subset B \Rightarrow \mu(B \setminus A) \leq \mu(B)$$

$$\text{Il vient que } \mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$$

Definition 5:

Soit $\mathcal{A}$ un anneau de parties de E . On appelle **mesure positive sur $\mathcal{A}$** , une application $\mu: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}_+$, différente de l'application constante $+\infty$ et qui est σ -additive.

Definition 6:

Soit $(E, \mathcal{B})$ un espace mesurable.

Si μ est une mesure sur la σ -algèbre $\mathcal{B}$, le triplet $(E, \mathcal{B}, \mu)$ est appelé **espace mesuré**.

■ Si μ prend ses valeurs dans $\mathbb{R}_+$, μ est dite **finie**.

■ Si l'ensemble des valeurs

prises par μ est **bornée** **supérieurement** alors μ est dite bornée.

Exemple 7:

Si $\mathcal{A}$ est une σ -algèbre, alors:

$$\forall A \in \mathcal{A}, \text{ on a } \mu(A) \leq \mu(E)$$

et si $\mu(E) < +\infty$ alors μ est bornée.

Exemple 8:

■ Soit $\mathcal{A}$ l'anneau des parties finies de E .

Posons $\forall A \in \mathcal{A}, \mu(A) = \text{card}(A)$. Alors μ est finie.

Si E est un espace infini, μ n'est pas bornée.

Theorème 9

Si $\mathcal{A}$ est un anneau de parties de E , et

$\mu: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}_+$ simplement additive et $\mu \neq$ application constante $+\infty$.

Pour que μ soit une mesure, il faut et il suffit que:

quelque soit la suite croissante $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}$, telle que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$, on ait

$\ell(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ell(A_n)$.
(propriété de limite croissante de mesures).

Preuve:

Remarquons d'abord que
 $A_n \subset A_{n+1} \Rightarrow \ell(A_n) \leq \ell(A_{n+1})$

1- Hypothèse:

ℓ est σ -additive.

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante telle que $A_n \in \mathcal{A}$ $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$.

Montrons que

$$\ell\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ell(A_n)$$

Posons $B_0 = A_0$, $B_1 = A_1 \setminus A_0 \in \mathcal{A}$,
..., $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$.

par construction les B_n sont
2 à 2 disjoints et

$$A_n = \bigcup_{p=0}^n B_p$$

$$\text{Donc } \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{p=0}^{+\infty} B_p$$

ℓ étant simplement additive,

$$\ell(A_n) = \sum_{p=0}^n \ell(B_p)$$

ℓ étant additive,

$$\begin{aligned} \ell\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) &= \ell\left(\bigcup_{p=0}^{+\infty} B_p\right) = \sum_{p=0}^{+\infty} \ell(B_p) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{p=0}^n \ell(B_p) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \ell(A_n) \end{aligned}$$

2- Hypothèse:

Pour toute suite croissante
 $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec $A_n \in \mathcal{A} \forall n \in \mathbb{N}$
et $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$, on a:

$$\ell\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ell(A_n)$$

Montrons que ℓ est σ -additive.

Soit $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite
telle que $B_n \in \mathcal{A} \forall n \in \mathbb{N}$
les B_n sont 2 à 2 disjoints
et $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{A}$.

$$\text{Posons } A_0 = \bigcup_{p=0}^n B_p$$

la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante
et $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{p \in \mathbb{N}} B_p \in \mathcal{A}$
donc $\ell\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ell(A_n)$

Comme les B_p sont 2 à 2
disjoints et que ℓ est sim-
plement additive, alors.

$$\ell(A_n) = \sum_{p=0}^n \ell(B_p)$$

$$\text{Ainsi } \ell\left(\bigcup_{p \in \mathbb{N}} B_p\right) = \ell\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \ell(A_n)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{p=0}^n \ell(B_p) \right)$$

$$= \sum_{p=0}^{+\infty} \ell(B_p)$$

Corollaire 10:

Soit μ une mesure sur l'anneau $\mathcal{A}$, si $S \in \mathcal{A}$ et si $R_n \in \mathcal{A}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $S \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} R_n$, alors:

$$\mu(S) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(R_n)$$

Preuve:

Comme $S \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} R_n$ alors $S = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (R_n \cap S)$ avec $R_n \cap S \in \mathcal{A}$.

Posons $A_n = \bigcup_{i=0}^n (R_i \cap S) \in \mathcal{A}$
Les A_n forment une suite croissante et $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = S$.

D'après la propriété de limite croissante,

$$\mu(S) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$$

$$\text{Or } \mu(A_n) \leq \sum_{i=0}^n \mu(R_i \cap S) \leq \sum_{i=0}^n \mu(R_i)$$

$$\text{Ainsi } \mu(A_n) \leq \sum_{i=0}^n \mu(R_i)$$

$$\text{d'où } \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{i=0}^n \mu(R_i) \right) = \sum_{i=0}^{+\infty} \mu(R_i)$$

$$\text{d'où } \mu(S) \leq \sum_{i=0}^{+\infty} \mu(R_i)$$

Théorème 11:

1- Soit $\mathcal{A}$ un anneau de parties de E et $\mu: \mathcal{A} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ une mesure sur $\mathcal{A}$, alors

pour toute suite décroissante $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathcal{A}$ telle que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ et $\mu(A_0) < +\infty$ on a:

$$\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$$

2- Soit $\mu: \mathcal{A} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ une application simplement positive.

Pour que μ soit une mesure, il suffit que pour toute suite décroissante $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathcal{A}$ telle que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \emptyset$,

$$\mu(A_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$$

Preuve:

1- Hypothèse: μ est une mesure.

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante de $\mathcal{A}$ telle que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ et $\mu(A_0) < +\infty$.

Montrons que $\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$

Posons $B_n = A_0 \setminus A_n \in \mathcal{A}$
 B_n forment une suite croissante et $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n = A_0 \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$

μ étant une mesure, on peut appliquer le théorème des suites croissantes à $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_n)$$

Où $A_0 = A_n \cup (A_0 \setminus A_n)$ et $B_n = A_0 \setminus A_n$
 Ainsi $\mu(A_0) = \mu(A_n) + \mu(B_n)$
 d'où $\mu(B_n) = \mu(A_0) - \mu(A_n)$ car

et (A_n) est décroissante.
 $\mu(A_0) < +\infty$

De même,

$$\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n) = \mu(A_0) - \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n)$$

$$\mu(A_0) - \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} [\mu(A_0) - \mu(A_n)]$$

$$\text{Ainsi } \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$$

Exemple 12:

$$A = \mathbb{P}(\mathbb{E}) \text{ et } \mu(A) = \text{card}(A).$$

$$A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$$

$$\mu(A_n) = +\infty, \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \emptyset \text{ et}$$

$$\mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n) = 0$$

2- Hypothèse: μ est simplement additive, et pour toute suite décroissante $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de A telle que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \emptyset$, $\mu(A_n) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Montrons que μ est σ -additive.

Soit (B_n) une suite d'éléments de $\mathcal{A}$ deux à deux disjoints de A telle que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in A$, montrons que

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu(B_n).$$

$$\text{Posons } A_p = \bigcup_{n=0}^p B_n \in \mathcal{A} \text{ et } \mu(A_p) = \sum_{n=0}^p \mu(B_n).$$

$$\text{Posons } B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n = \bigcup_{p=0}^{+\infty} A_p \in \mathcal{A}$$

La suite $(B \setminus A_p)_{p \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante et $\bigcap_{p \in \mathbb{N}} (B \setminus A_p) = \emptyset$ par hypothèse, $\mu(B \setminus A_p) \rightarrow 0$.

$$\text{Or } B = A_p \cup (B \setminus A_p)$$

$$\text{d'où } \mu(B) = \mu(A_p) + \mu(B \setminus A_p).$$

Comme $\mu(B \setminus A_p) \rightarrow 0$, il est fini à partir d'un certain rang et on peut écrire:

$$\mu(A_p) = \mu(B) - \mu(B \setminus A_p)$$

Il vient :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \mu(B_n) = \mu(B) - \lim_{p \rightarrow +\infty} \mu(B \setminus A_p)$$

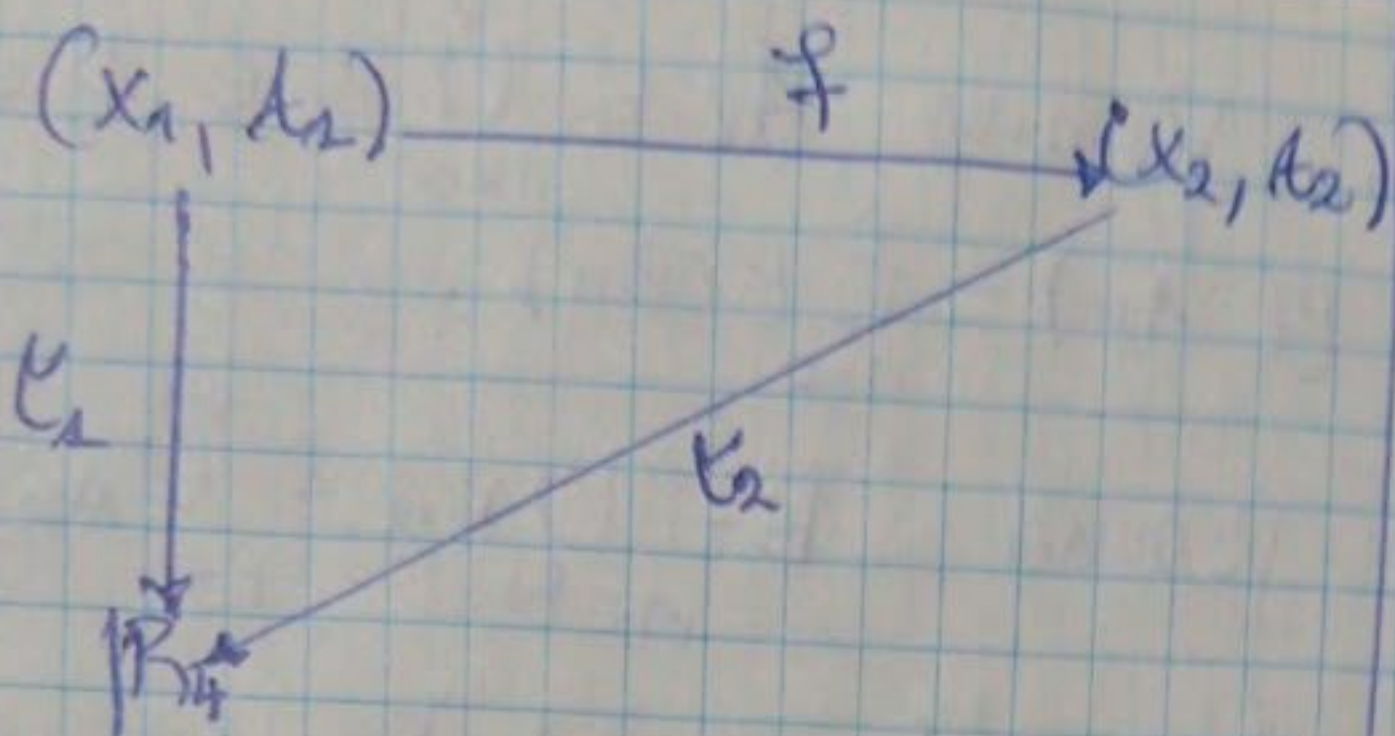
Il en résulte que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \mu(B_n) = \mu(B).$$

1- Mesure Image:

Soit $(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ un espace mesuré. Soit $(X_2, \mathcal{A}_2)$ un espace mesurable, et $f: (X_1, \mathcal{A}_1) \rightarrow (X_2, \mathcal{A}_2)$ une application mesurable.

Comment construire à partir de μ_1 et de f une mesure μ_2 sur $(X_2, \mathcal{A}_2)$?



Alors $\mu_2 = \mu_1 \circ f^{-1}$

$= f_* \mu_1$ est une
mesure sur A_2 appelée
mesure image de μ_1 par
 f .

En effet, $\forall B \in A_2$,

$$\begin{aligned} \mu_2(B) &= (f_* \mu_1)(B) \\ &= \mu_1(f^{-1}(B)). \end{aligned}$$